

Лабораторная работа №14

Модели обработки заказов

Шубнякова Дарья НКНбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	3
2	Задание	4
3	Теоретическое введение	4
4	Выполнение лабораторной работы	4
5	Выводы	13

1 Цель работы

- 1) В интернет-магазине заказы принимает один оператор. Интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 15 ± 4 мин. Время оформления заказа также распределено равномерно на интервале 10 ± 2 мин. Обработка поступивших заказов происходит в порядке очереди (FIFO). Требуется разработать модель обработки заказов в течение 8 часов.
- 2) В интернет-магазин к одному оператору поступают два типа заявок от клиентов — обычный заказ и заказ с оформлением дополнительного пакета услуг. Заявки первого типа поступают каждые 15 ± 4 мин. Заявки второго типа — каждые 30 ± 8 мин. Оператор обрабатывает заявки по принципу FIFO («первым пришел — первым обслужился»). Время, затраченное на оформление обычного заказа, составляет 10 ± 2 мин, а на оформление дополнительного пакета услуг — 5 ± 2 мин. Требуется разработать модель обработки заказов в течение 8 часов, обеспечив сбор данных об очереди заявок от клиентов.
- 3) В интернет-магазине заказы принимают 4 оператора. Интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 5 ± 2 мин. Время оформления заказа каждым оператором также распределено равномерно на интервале 10 ± 2 мин. Обработка поступивших заказов происходит в порядке очереди (FIFO). Требуется определить характеристики очереди заявок на оформление заказов при условии, что заявка может обрабатываться одним из 4-х операторов в течение восьмичасового рабочего дня.

2 Задание

- 1) Проанализируйте полученный отчёт.
- 2) Измените модель: требуется учесть в ней возможные отказы клиентов от заказа — когда при подаче заявки на заказ клиент видит в очереди более двух других заявок, он отказывается от подачи заявки, то есть отказывается от обслуживания (используйте блок TEST и стандартный числовой атрибут Q_j текущей длины очереди j).
- 3) Проанализируйте отчёт изменённой модели.

3 Теоретическое введение

В данной лабораторной работе мы знакомимся с построением модели, указанной в целях. Учимся строить гистограммы распределения заявок в очереди. Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине так же рассматривается, как и модель оформления заказов несколькими операторами.

4 Выполнение лабораторной работы

Вводим код для первой задачи, предоставленный в лабораторной работе, знакомимся с отчетом. Результаты работы модели: – модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0; – абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END TIME=480.0; – количество блоков, использованных в текущей модели, к моменту завершения моделирования: BLOCKS=9; – количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту завершения моделирования: FACILITIES=1; – количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к мо-

менту завершения моделирования: STORAGES=0.

Затем идёт информация об одноканальном устройстве FACILITY (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попало 33 заказа от клиентов (значение поля OWNER=33), но одну заявку оператор не успел принять в обработку до окончания рабочего времени (значение поля ENTRIES=32). Полезность работы оператора составила 0, 639. При этом среднее время занятости оператора составило 9, 589 мин.

Далее информация об очереди: QUEUE=operator_q — имя объекта типа «очередь»; MAX=1 — в очереди находилось не более одной ожидающей заявки от клиента; CONT=0 — на момент завершения моделирования очередь была пуста; ENTRIES=32 — общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение периода моделирования; ENTRIES(O)=31 — число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в очереди; AVE.CONT=0, 001 заявок от клиентов в среднем были в очереди; AVE.TIME=0.021 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом всех входов в очередь); AVE.(–0)=0, 671 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь). В конце отчёта идёт информация о будущих событиях: XN=33 — порядковый номер заявки от клиента, ожидающей поступления для оформления заказа у оператора; PRI=0 — все клиенты (из заявки) равноправны; BDT=489, 786 — время назначенного события, связанного с данным транзактом; ASSEM=33 — номер семейства транзактов; CURRENT=5 — номер блока, в котором находится транзакт; NEXT=6 — номер блока, в который должен войти транзакт(рис. 1).

The screenshot shows the GPSS World interface. On the left is the model code, and on the right is the 'REPORT' window for 'Untitled Model 1.1.1'.

Model Code:

```

;operator
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
;timez
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1

```

REPORT Data:

NAME	VALUE
OPERATOR	10001.000
OPERATOR_Q	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK	TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	RETRY
1	GENERATE	32		0	0		
2	QUEUE	32		0	0		
3	SEIZE	32		0	0		
4	DEPART	32		0	0		
5	ADVANCE	32		1	0		
6	RELEASE	31		0	0		
7	TERMINATE	31		0	0		
8	GENERATE	1		0	0		
9	TERMINATE	1		0	0		

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	32	0.639	9.589	1	33	0	0	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY (0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY
OPERATOR_Q	1	0	32	31	0.001	0.021	0.671

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
33	0		489.786	33	5	6		
34	0		496.081	34	0	1		
35	0		960.000	35	0	8		

Рисунок 1

Переписываем код с учетом задания из упражнения: интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 3.14 ± 1.7 мин; время оформления заказа также распределено равномерно на интервале 6.66 ± 1.7 мин(рис. 2).

The screenshot shows the GPSS World interface with the model code updated to include uniform distributions.

Model Code:

```

;operator
GENERATE 3.14,1.7
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 6.66,1.7
RELEASE operator
TERMINATE 0
;timez
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1

```

Рисунок 2

Получаем отчет и анализируем его. – модельное время в начале моделирования: START TIME=0.0; – абсолютное время или момент, когда счетчик завершений принял значение 0: END TIME=480.0; – количество блоков,

использованных в текущей модели, к моменту завершения моделирования: BLOCKS=9; – количество одноканальных устройств, использованных в модели к моменту завершения моделирования: FACILITIES=1; – количество многоканальных устройств, использованных в текущей модели к моменту завершения моделирования: STORAGES=0.

Затем идёт информация об одноканальном устройстве FACILITY (оператор, оформляющий заказ), откуда видим, что к оператору попало 71 заказа от клиентов (значение поля OWNER=71), но одну заявку оператор не успел принять в обработку до окончания рабочего времени (значение поля ENTRIES=70). Полезность работы оператора составила 0, 991. При этом среднее время занятости оператора составило 6, 796 мин.

Далее информация об очереди: QUEUE=operator_q — имя объекта типа «очередь»; MAX=82 — в очереди находилось не более одной ожидающей заявки от клиента; CONT=82 — на момент завершения моделирования очередь была пуста; ENTRIES=152 — общее число заявок от клиентов, прошедших через очередь в течение периода моделирования; ENTRIES(O)=1 — число заявок от клиентов, попавших к оператору без ожидания в очереди; AVE.CONT=39,096 заявок от клиентов в среднем были в очереди; AVE.TIME=123,461 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (с учётом всех входов в очередь); AVE.(–0)=124,279 минут в среднем заявки от клиентов провели в очереди (без учета «нулевых» входов в очередь). В конце отчёта идёт информация о будущих событиях: XN=71 — порядковый номер заявки от клиента, ожидающей поступления для оформления заказа у оператора; PRI=0 — все клиенты (из заявки) равноправны; BDT=480,405 — время назначенного события, связанного с данным транзактом; ASSEM=33 — номер семейства транзактов; CURRENT=5 — номер блока, в котором находится транзакт; NEXT=6 — номер блока, в который должен войти

транзакт(рис. 3).

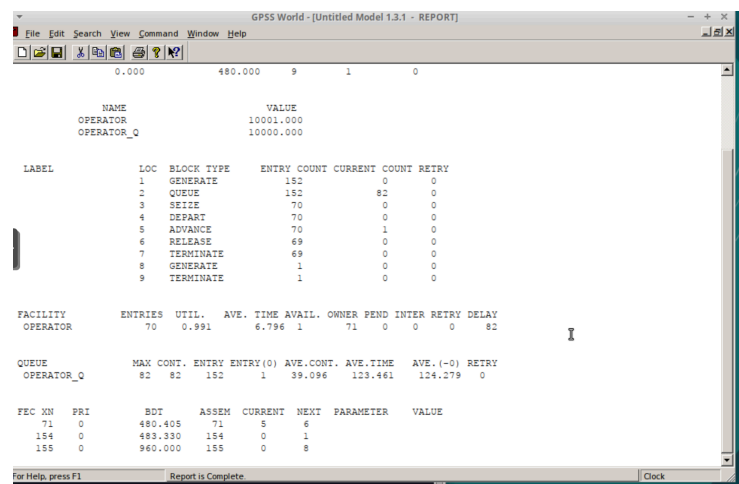


Рисунок 3

Вводим новый код для построения гистограммы: Waittime QTABLE
operator_q,0,2,15 GENERATE 3.34,1.7 TEST LE Qoperator_q, 1, FinSAVEVALUECustnum+,
QUEUE operator_q SEIZE operator DEPART operator_q ADVANCE 6.66,1.7
RELEASE operator Fin TERMINATE 1 И получаем отчет по работе этой
модели(рис. 4).

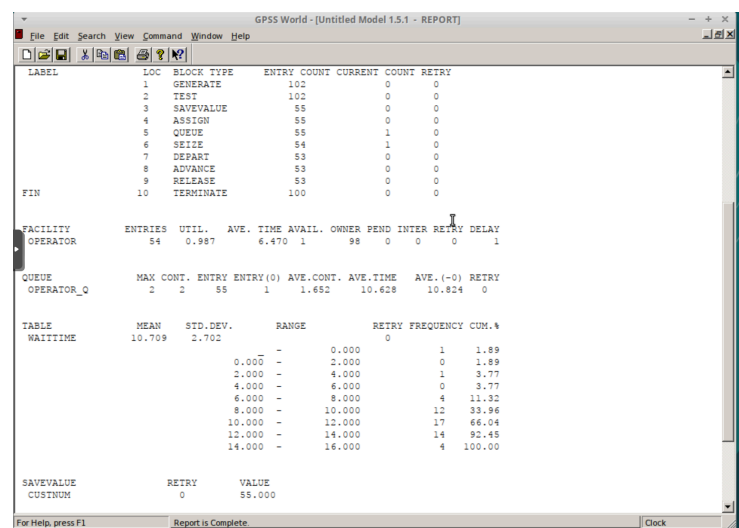


Рисунок 4

Затем запускаем START 100 и знакомимся с гистограммой(рис. 5).

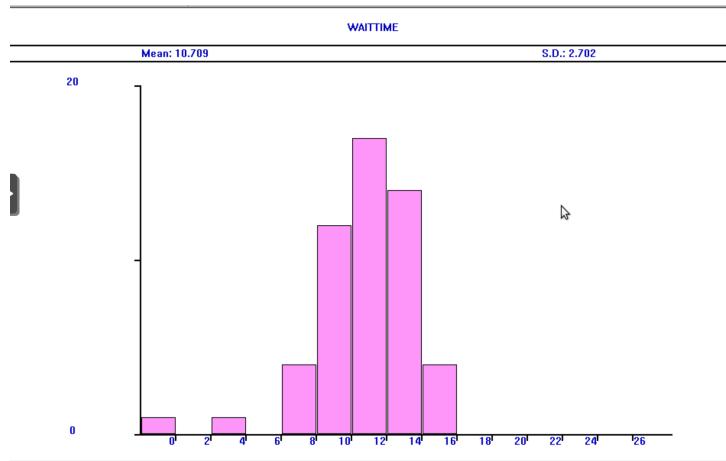


Рисунок 5

Скорректируйте модель так, чтобы учитывалось условие, что число заказов с дополнительным пакетом услуг составляет 30% от общего числа заказов. Используйте оператор TRANSFER.(рис. 6).

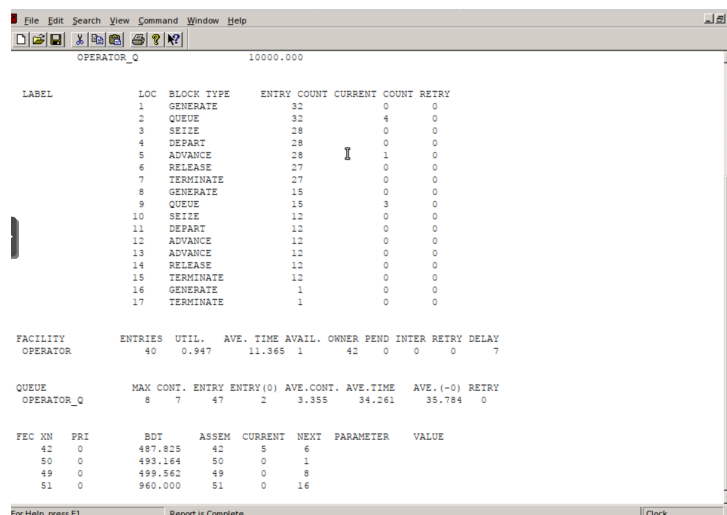
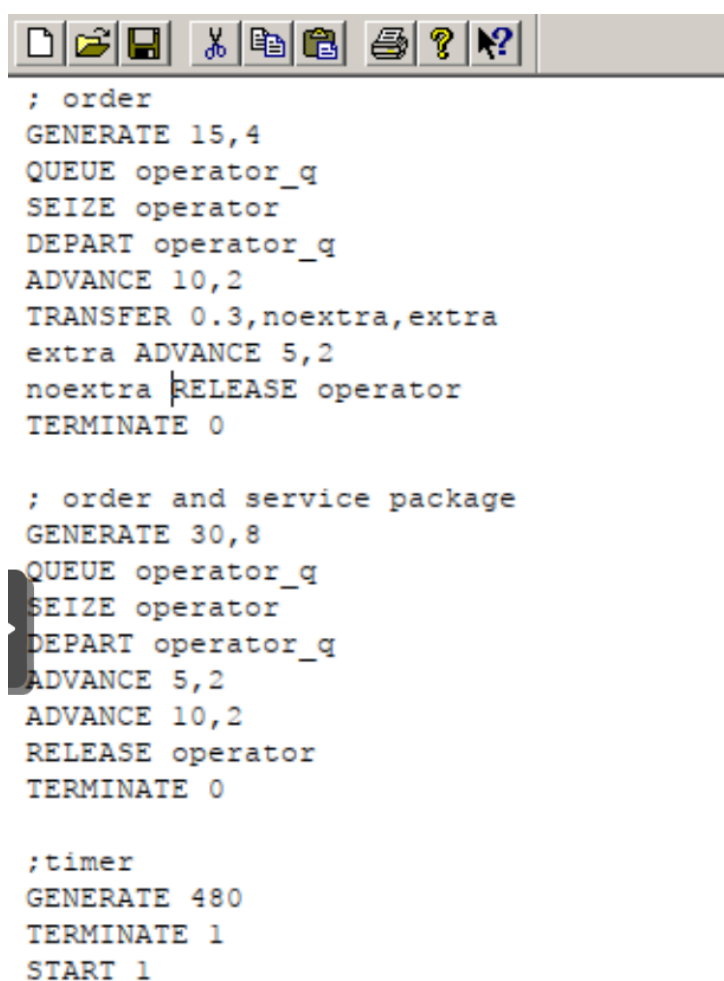


Рисунок 6

Далее необходимо реализовать отличие в оформлении обычных заказов и заказов с дополнительным пакетом услуг. Такую систему можно промоделировать.

лизовать с помощью двух сегментов. Один из них моделирует оформление обычных заказов, а второй — заказов с дополнительным пакетом услуг. В каждом из сегментов пара QUEUE–DEPART должна описывать одну и ту же очередь, а пара блоков SEIZE–RELEASE должна описывать в каждом из двух сегментов одно и то же устройство и моделировать работу оператора. Получаем отчет(рис. 7).



```

; order
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
TRANSFER 0.3,noextra,extra
extra ADVANCE 5,2
noextra RELEASE operator
TERMINATE 0

; order and service package
GENERATE 30,8
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 5,2
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0

;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1

```

Рисунок 7

А так выглядит код для вышеуказанной модели(рис. 8).

GPSS World - [Untitled Model 1.7.1 - REPORT]

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	19	1	0

NAME	VALUE
EXTRA	7.000
NOEXTRA	8.000
OPERATOR	10001.000
OPERATOR_Q	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	31	0	0
	2	QUEUE	31	5	0
	3	SEIZE	26	0	0
	4	DEPART	26	0	0
	5	ADVANCE	26	1	0
	6	TRANSFER	25	0	0
EXTRA	7	ADVANCE	2	0	0
NOEXTRA	8	RELEASE	25	0	0
	9	TERMINATE	25	0	0
	10	GENERATE	15	0	0
	11	QUEUE	15	3	0
	12	SEIZE	12	0	0
	13	DEPART	12	0	0
	14	ADVANCE	12	0	0
	15	ADVANCE	12	0	0
	16	RELEASE	12	0	0
	17	TERMINATE	12	0	0
	18	GENERATE	1	0	0
	19	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	38	0.947	11.963	1	39	0	0	8

For Help, press F1 Report is Complete Clock

Рисунок 8

Отчет по данной задаче: В интернет-магазине заказы принимают 4 оператора. Интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 5 ± 2 мин. Время оформления заказа каждым оператором также распределено равномерно на интервале 10 ± 2 мин. Обработка поступивших заказов происходит в порядке очереди (FIFO). Требуется определить характеристики очереди заявок на оформление заказов при условии, что заявка может обрабатываться одним из 4-х операторов в течение восьмичасового рабочего дня.(рис. 9).

START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES	
0.000		480.000		9	0		1	
NAME				VALUE				
OPERATOR				10000.000				
OPERATOR_Q				10001.000				

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1		GENERATE	93	0	0
2		QUEUE	93	0	0
3		ENTER	93	0	0
4		DEPART	93	0	0
5		ADVANCE	93	2	0
6		LEAVE	91	0	0
7		TERMINATE	91	0	0
8		GENERATE	1	0	0
9		TERMINATE	1	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY
OPERATOR_Q	1	0	93	93	0.000	0.000	0.000	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
OPERATOR	4	2	0	4	93	1	1.926	0.482	0	0

FEC	XX	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
95	0		480.457	95	0	1		
93	0		482.805	93	5	6		
94	0		483.473	94	5	6		
96	0		960.000	96	0	8		

Рисунок 9

Выполняем задание. Прописываем код(рис. 10).

```

operator STORAGE 4
GENERATE 5,2
TEST LE Q$operator_q,2
QUEUE operator_q
ENTER operator,1
DEPART operator_q
ADVANCE 30,2
LEAVE operator,1
TERMINATE 0

;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1

```

Рисунок 10

Получаем отчет по модели из задания. Меняем модель: требуется учесть в ней возможные отказы клиентов от заказа — когда при подаче заявки на заказ клиент видит в очереди более двух других заявок, он отказывается от подачи заявки, то есть отказывается от обслуживания (используйте блок TEST и стандартный числовой атрибут Qj текущей длины очереди j)(рис. 11).

NAME	VALUE
OPERATOR	10000.000
OPERATOR_Q	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1	GENERATE	94	27	0	
2	TEST	67	0	0	
3	QUEUE	67	3	0	
4	ENTER	64	0	0	
5	DEPART	64	0	0	
6	ADVANCE	64	4	0	
7	LEAVE	60	0	0	
8	TERMINATE	60	0	0	
9	GENERATE	1	0	0	
10	TERMINATE	1	0	0	

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY
OPERATOR_Q	3	3	67	4	2.701	19.347	20.576 27

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE. C.	UTIL.	RETRY	DELAY
OPERATOR	4	0	0	4	64	1	3.885	0.971	0	3

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
96	0		480.736	96	0	1		
62	0		491.784	62	6	7		
63	0		491.929	63	6	7		
64	0		495.070	64	6	7		
65	0		499.648	65	6	7		
97	0		960.000	97	0	9		

Рисунок 11

5 Выводы

Мы ознакомились с работой в GPSS. Реализовали несколько задач:

- 1) В интернет-магазине заказы принимает один оператор. Интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 15 ± 4 мин. Время оформления заказа также распределено равномерно на интервале 10 ± 2 мин. Обработка поступивших заказов происходит в порядке очереди (FIFO). Требуется разработать модель обработки заказов в течение 8 часов.
- 2) В интернет-магазин к одному оператору поступают два типа заявок от

клиентов — обычный заказ и заказ с оформлением дополнительного пакета услуг. Заявки первого типа поступают каждые 15 ± 4 мин. Заявки второго типа — каждые 30 ± 8 мин. Оператор обрабатывает заявки по принципу FIFO («первым пришел — первым обслужился»). Время, затраченное на оформление обычного заказа, составляет 10 ± 2 мин, а на оформление дополнительного пакета услуг — 5 ± 2 мин. Требуется разработать модель обработки заказов в течение 8 часов, обеспечив сбор данных об очереди заявок от клиентов.

- 3) В интернет-магазине заказы принимают 4 оператора. Интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 5 ± 2 мин. Время оформления заказа каждым оператором также распределено равномерно на интервале 10 ± 2 мин. Обработка поступивших заказов происходит в порядке очереди (FIFO). Требуется определить характеристики очереди заявок на оформление заказов при условии, что заявка может обрабатываться одним из 4-х операторов в течение восьмичасового рабочего дня.

А также построили гистограмму.